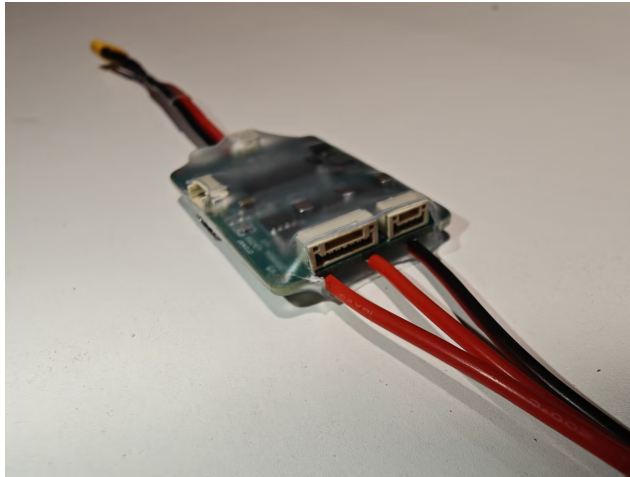
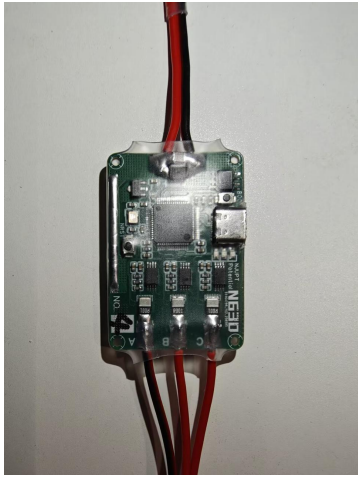


N630电调使用指南



N630电调基于VESC项目进行设计，硬件在vesc6原版设计上进行精简，支持VESC官方上位机调参，支持有感/无感驱动直流无刷电机，支持M3508、M2006电机编码器接入。

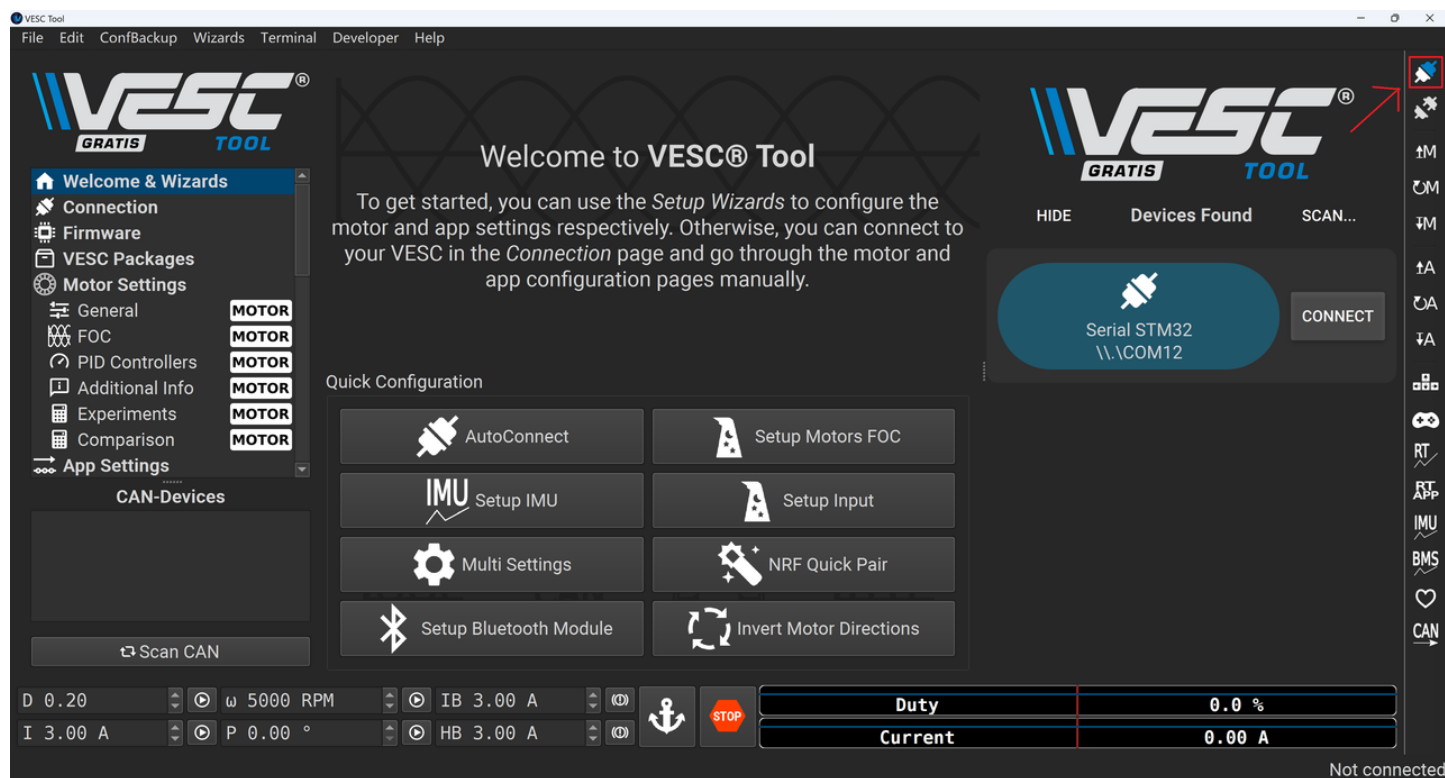
编译固件只需要修改采样电阻和电流放大器参数（N630电调的采样电阻为1mR，电流放大器倍数为50）。

1. 线路连接

1. 将N630电调的三相线连接M3508电机，7Pin口可根据需要选择是否连接。若连接7Pin口，可使用编码器闭环模式，可读电机温度（过温保护功能有效）；若不连接7Pin口，仍可使用高频注入实现零速力矩保持，但不可闭位置环。
2. 将N630电调连接电池供电。强烈建议使用电池供电，调压电源无法吸收电流，电机刹车会导致母线电压升高，烧毁电调和母线上的其他设备！
3. 使用Type-C数据线将N630电调连接电脑。

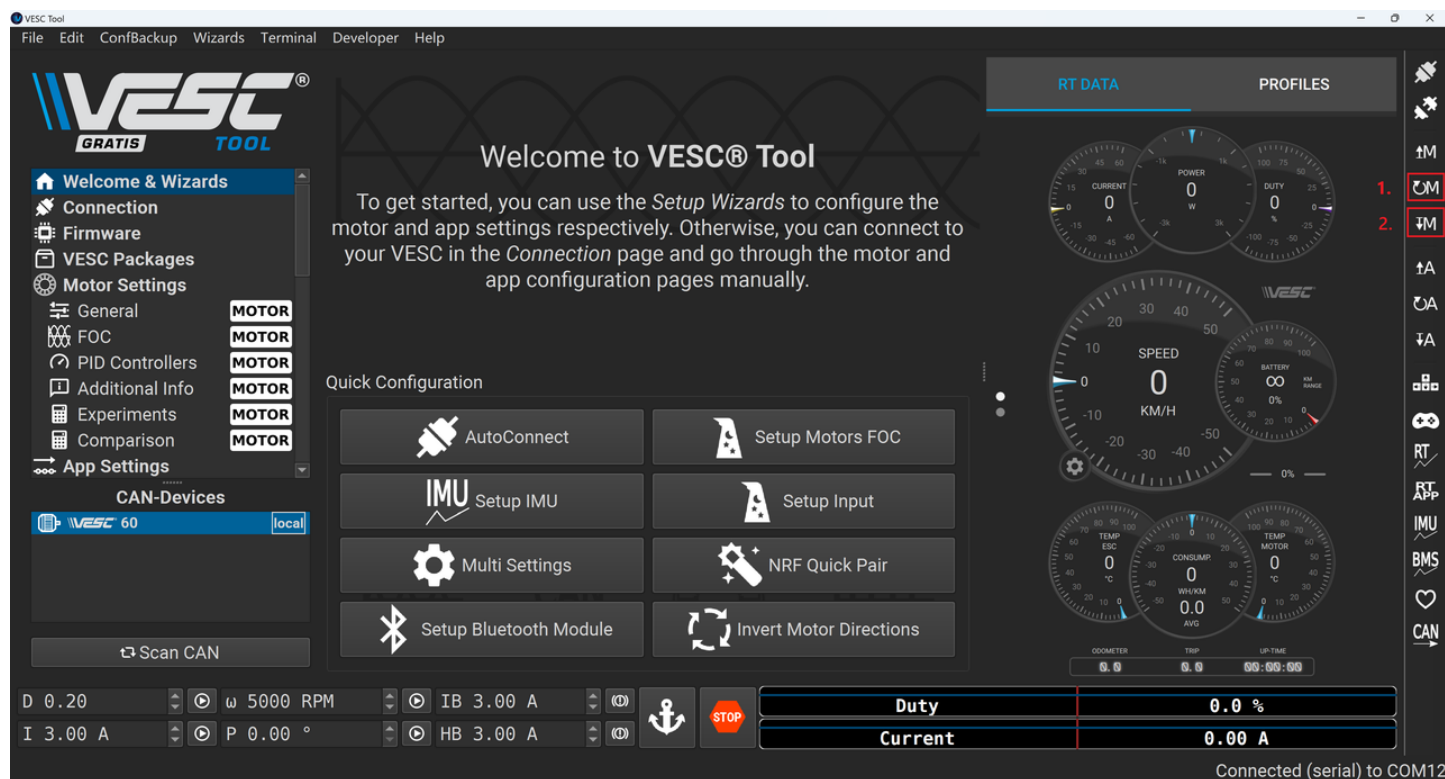
2. 电机校准

1. 启动 `vesc_tool_6.05.exe`
2. 点击软件右上角连接按钮



2. 恢复默认设置，依次点击右侧按钮

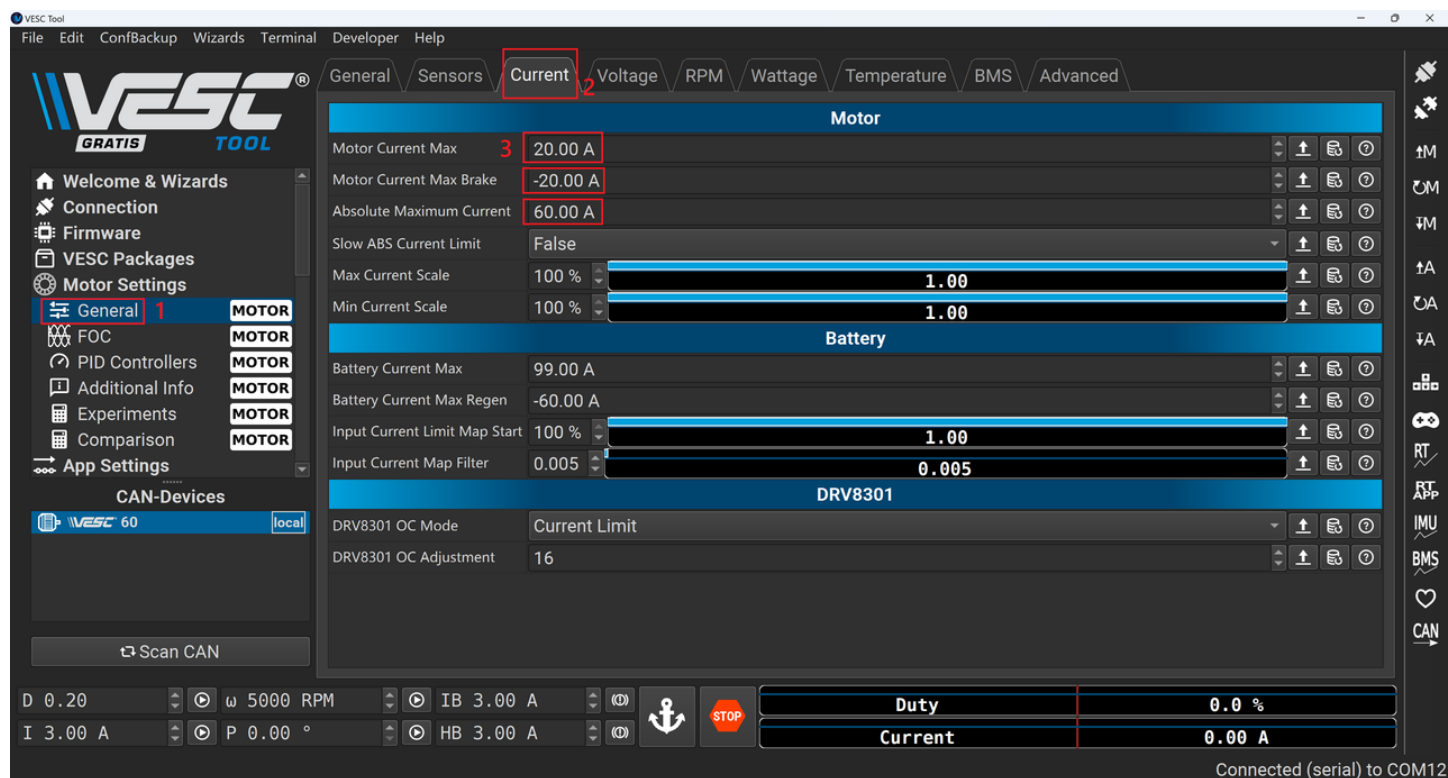
第一个按钮是恢复默认参数，第二个按钮是写入到电机



3. 点击左侧 General 选项卡，设置最大电流

对于M3508，设置最大电流为20A，最大刹车电流为-20A（如果使用电源调试，请设置为0A，以免烧毁电调和母线上的其他设备）

绝对最大电流设置为60A（最大电流的三倍，超过此电流将触发报错）



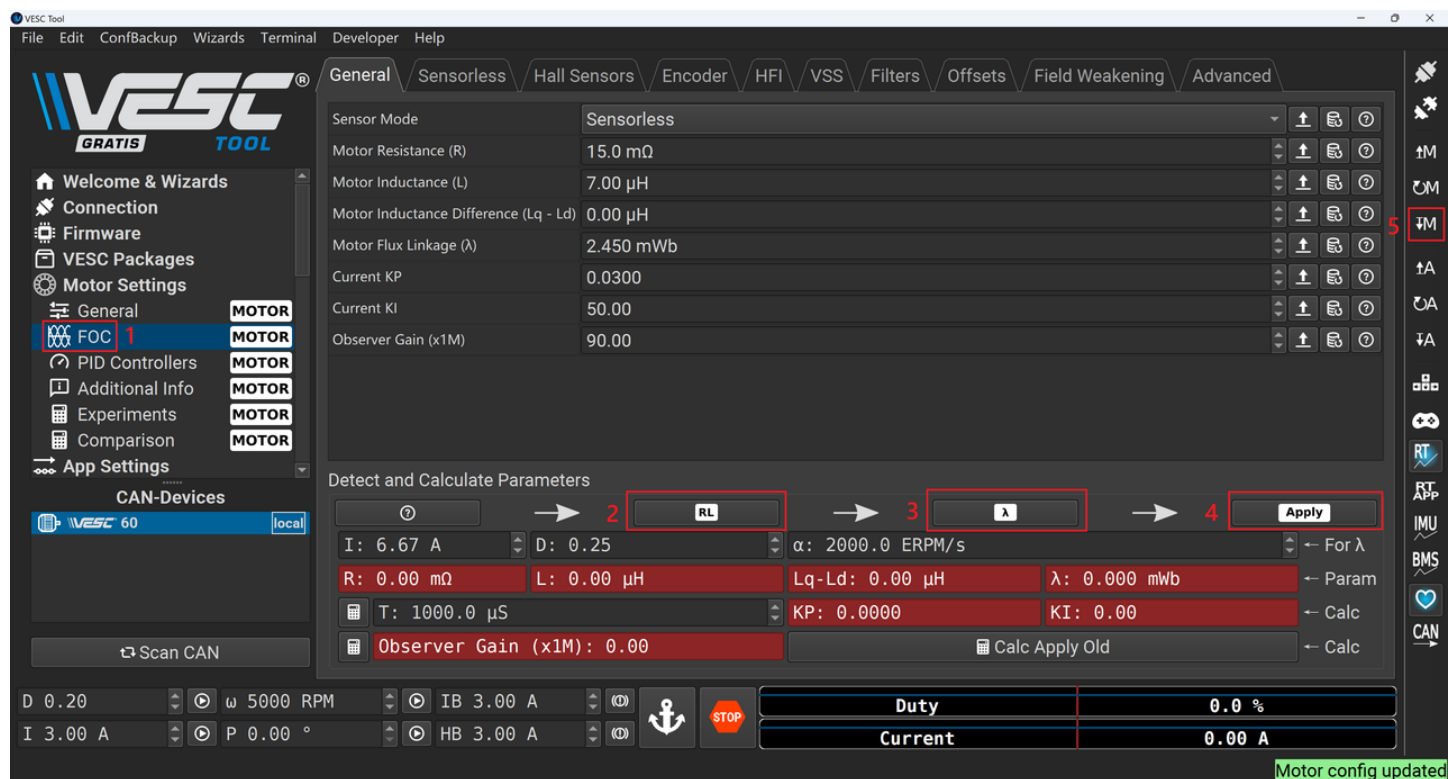
4. 电机左侧 FOC 选项卡，校准电机

点击 RL 按钮后，电机发出尖锐的声音，是在测量相电阻、相电感

点击入按钮后，电机开始转动，是在测量磁链

点击 Apply 按钮，会自动计算电流环 PI 参数

点击 ↓M 按钮，写入参数到电机



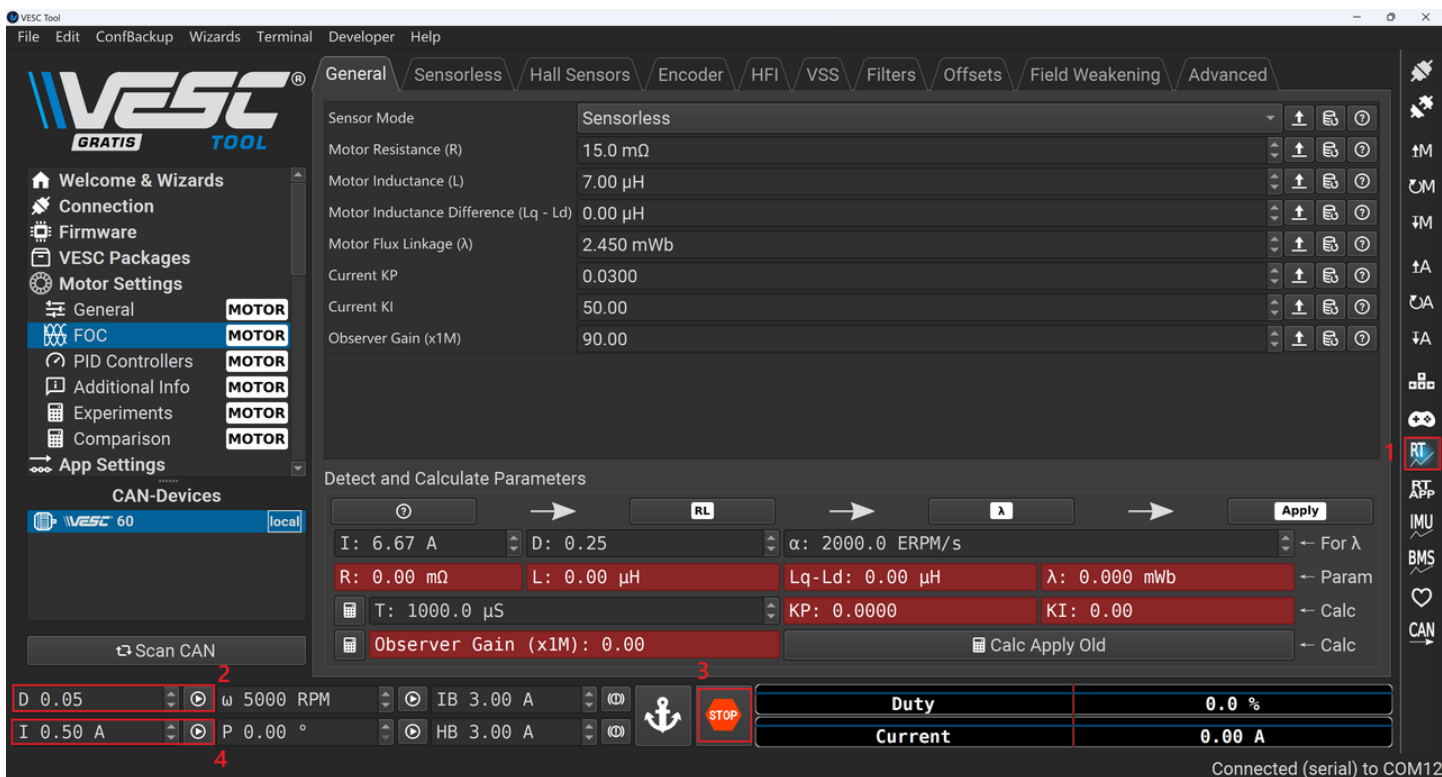
3. 首次运行

此时电机可在无感模式下运行（基于磁链观测器进行FOC控制）

点开右侧栏 RT 按钮，可实时查看电机占空比和电流，出现任何问题可点击右侧 STOP 停止，注意不能让电机长时间通过大电流

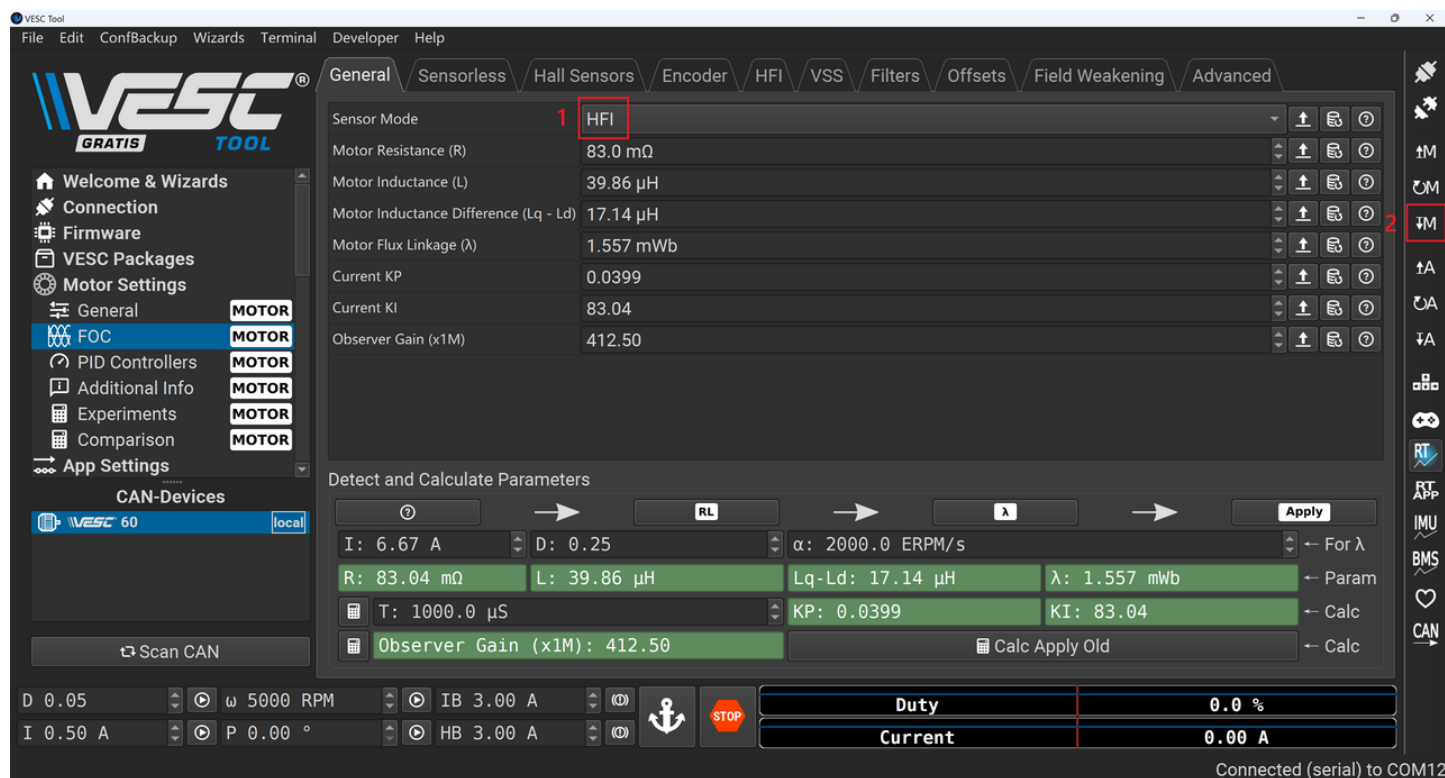
可分别尝试占空比模式、电流模式，初次尝试请用较小的值

- 设置占空比为5%，电机开始低速转动，点击右侧 STOP 按钮停止
- 设置电流为0.5A，电机开始加速运动（直至最大速度），可随时点击右侧 STOP 按钮停止



4. 使用高频注入，实现零速力矩保持

切换模式为HFI（高频注入），点击右侧 ↓M 保存



设置 占空比5% 运行，此时电机转动同时发出高频声音，这是正常现象

尝试用手捏住电机，能感受到电机在堵转时仍然能保持力矩输出

5. 使用编码器模式

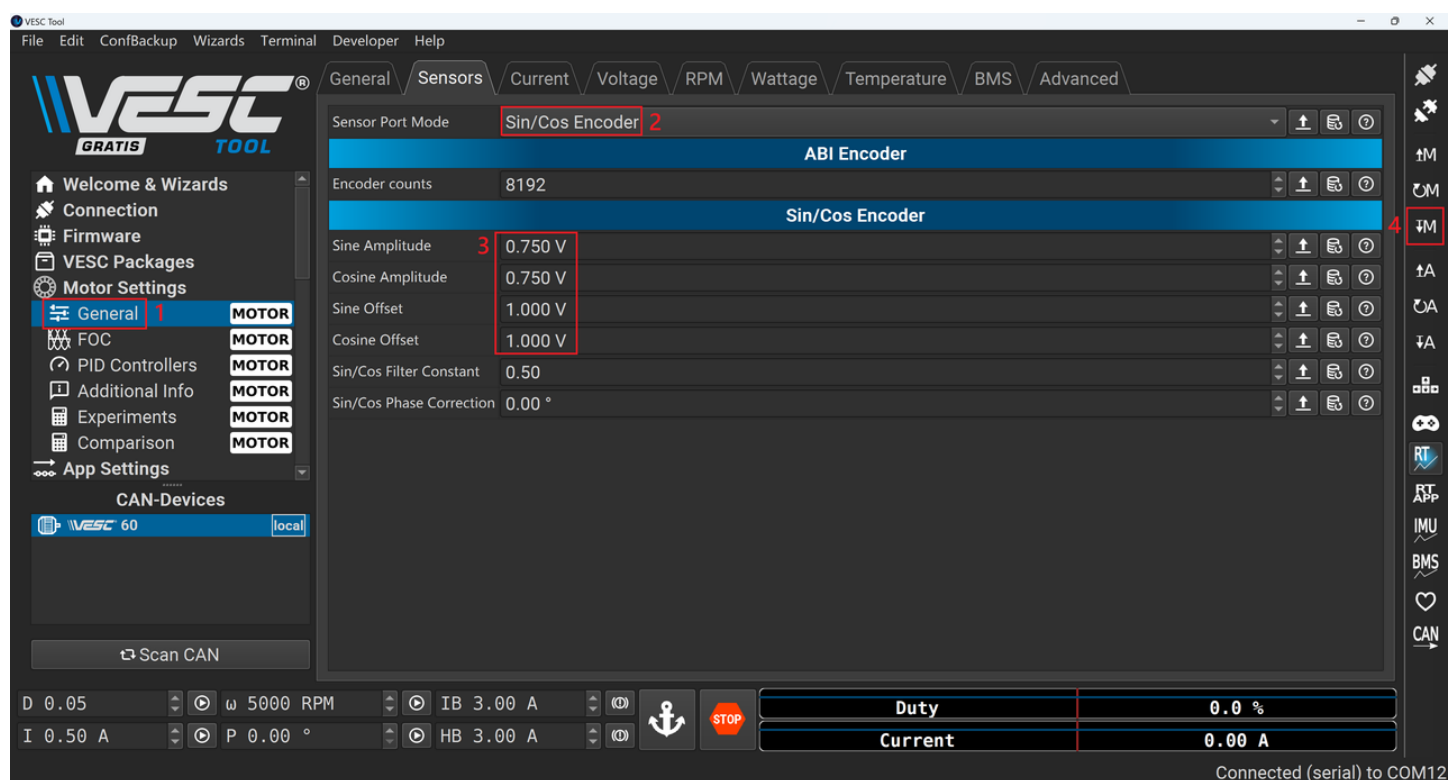
M3508 7Pin 定义如下，编码器类型为 sin/cos 编码器



点击左侧 General 选项卡，修改编码器类型为 Sin/Cos Encoder，修改编码器幅值为 0.75V，偏置为 1.0V

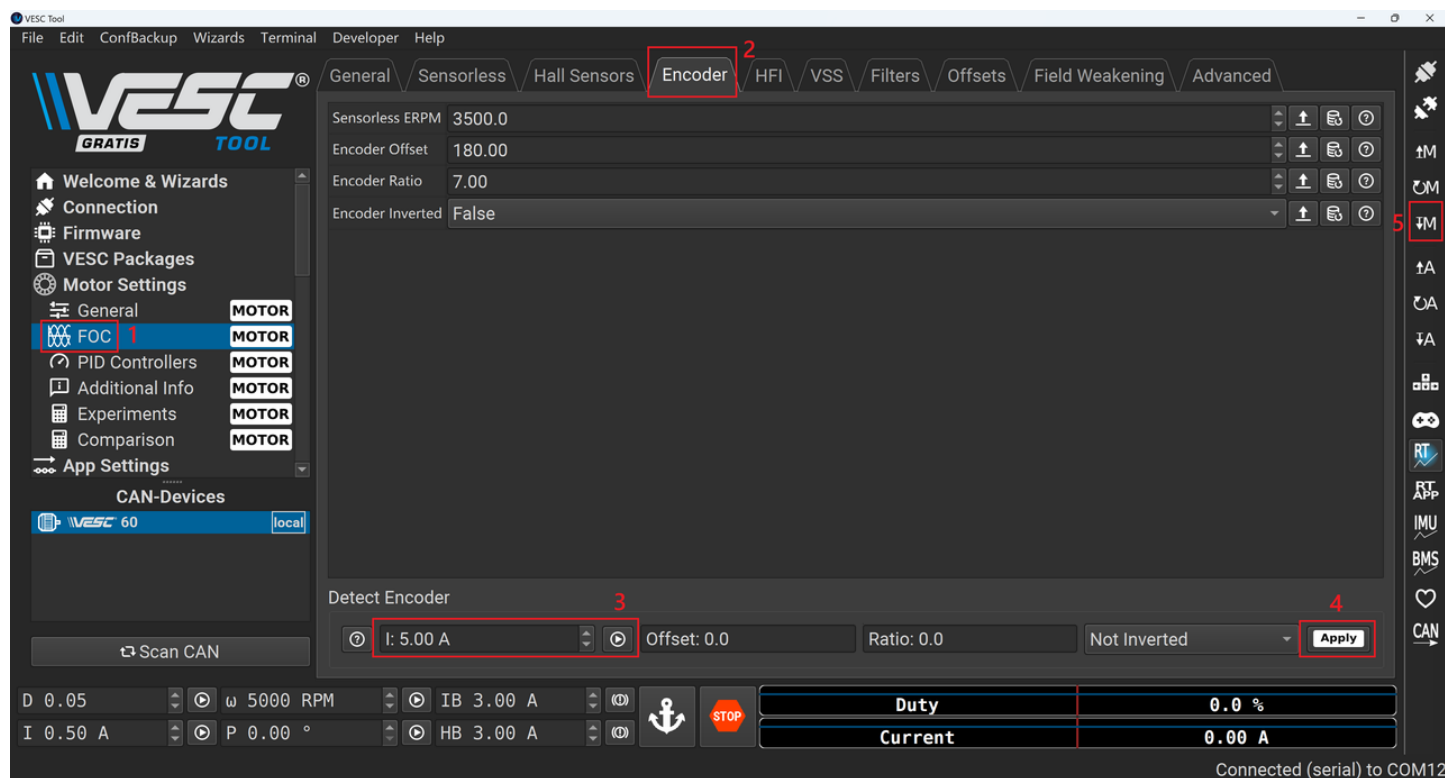
注：此处幅值为单边幅值，编码器输出信号峰峰值为1.5V

设置完成后，点击右侧栏 ↓ M 保存配置



校准编码器

- 点击左侧 FOC 选项卡，切换到 Encoder 子选项
- 输入 5A 电流运行校准（建议使用电机最大电流的1/4，过大的电流容易烧毁电机）
- 电机开始缓慢转动，等待校准成功提示（若校准卡住超过1分钟，请检查编码器连线）
- 应用并写入配置



编码器模式设置完成后，可尝试给5%占空比，用手捏住电机，测试堵转力矩保持

6. 速度环与位置环

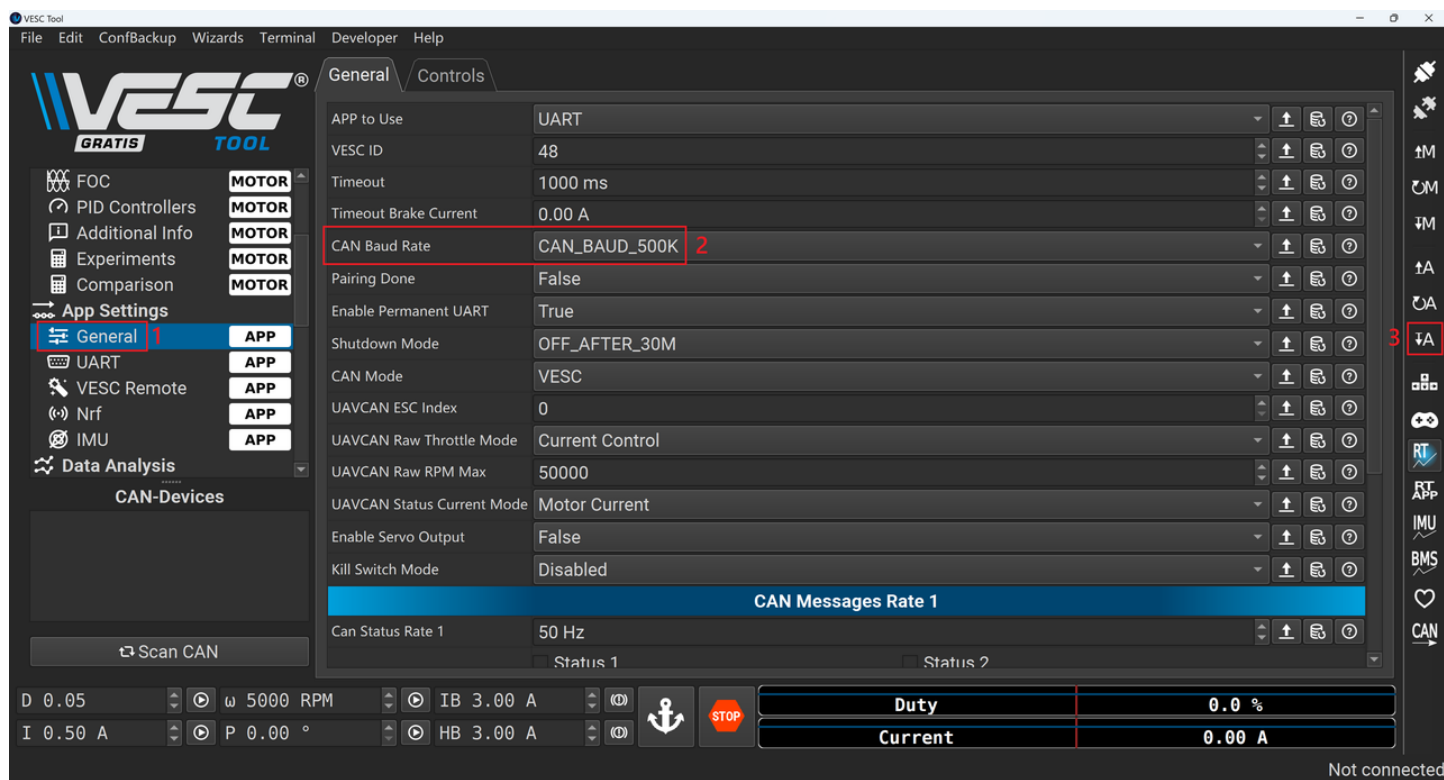
无感模式可以闭速度环，编码器模式可以闭速度环和位置环，可在左侧 PID Controllers 选项卡调节 PID 参数（默认参数效果不好）

注：速度单位为电角度（ERPM），M3508的极对数为7，所以转子转一圈为7个电角度，如果有减速箱需要另外计算。闭位置环时，请算好输出轴转一圈是多少电角度，填入 PID Controllers -> Position Angle Division

7. CAN通信

默认CAN通信波特率为500K，可在下图位置修改

此处为修改 App Settings，保存请使用 ↓A 按钮



CAN通信格式详见：

https://github.com/vedderb/bldc/blob/master/documentation/comm_can.md

8. 更新固件

截止目前，vesc已推出 6.06 版本。若要适配新版本，需要自行修改固件参数进行编译。步骤如下

1. 克隆vesc官方代码：<https://github.com/vedderb>
2. 修改参数，hwconf/trampa/vesc6/hw_60_core.h 文件
 - a. 修改 CURRENT_AMP_GAIN 为 50.0
 - b. 修改 CURRENT_SHUNT_RES 为 0.001
3. 按照 README 文件配置好环境后，使用 make 60 命令编译
4. 可使用官方上位机或stm32烧录工具写入固件